DeepL
订阅DeepL Pro以翻译大型文件。
欲了解更多信息，请访问www.DeepL.com/pro。

文章标题

开放式 STM：采用快速方法的低成本扫描隧道显微镜

作者

马伟林

附属机构

中国科学院大学，北京，100049

中国科学院光学与电子学研究所，成都，610209

通讯作者的电子邮件地址和 Twitter 账号

maweilin22@mails.ucas.edu.cn

摘要

在本文中，我们设计了一种低成本扫描隧道显微镜（STM），售价为 300 美元或 2000 元人民币。这种显微镜适用于教育目的和纳米级低需求研究成像。该显微镜的运动部件和扫描仪采用压电材料控制，避免了传统电机控制带来的热漂移。我们的尖端方法算法考虑了压电滑块运动过程中的电容和摩擦特性，缩短了样品加载所需的时间，以建立

隧道电流约为 1 分钟。显微镜机身尺寸为 45×45×31.5mm（宽×长×宽×高）。
H)而且控制电压不超过 15V，确保了经验有限的操作人员的安全。在性能验证中，我们对高取向热解石墨（HOPG）样品进行了扫描隧道扫描，偏置电压分别为 50mV 和 60mV，结果在 STM 图形中清晰地观察到了 HOPG 的原子特征。

关键词

开源硬件 HOPG 成像

教育仪器 压电滑块

方法 算法

规格表

硬件名称	开放式 STM（开源扫描隧道显微镜）
学科领域	• 工程与材料科学 • 教育工具和现有基础设施的开放源码替代品
硬件类型	成像工具
最接近的商业模拟	目前还没有商业模拟产品。
开源许可证	CC-BY-SA-4.0 和 GPLv3（软件、/Python 文件）许可证
硬件成本	300 美元或 2000 元人民币
源文件存储库	https://doi.org/10.17632/f35c6xzzcm.1

1 硬件背景

自 1981 年 IBM 公司的宾尼格和罗勒发明了扫描隧道显微镜（STM）并获得 1986 年诺贝尔奖[1][2]以来，STM 凭借其在亚纳米级成像方面的高性能在科学领域得到了广泛应用。STM 可以将各种材料上的单个原子和分子可视化，从而深入了解它们的排列、组织和缺陷。然而，这种仪器因其专业技术性，一般公众无法获得，通常由大学和研究机构通过科学仪器公司购买，价格在 8,000 美元（低价）到 30,000 - 150,000 美元（专业）之间[3]。

1986 年，Besocke 提出了一种易于操作的 STM 设计[4]，它不需要真空和低温环境。它利用压电管搭建的三脚架结构实现 STM 成像。虽然到目前为止，它所使用的压电管仍然比较昂贵，但文中提出的简易性和稳定性设计原则可以作为后续设计的核心原则。大约在 2001 年，Alexander 在他的网站上开发了一种简单的 STM 设计[5]，这使得 DIY 低成本 STM 成为可能。他根据自己的专利[6]发明了一种名为 "unimorph disk scanner "的新型扫描器，即把一个成本约为 1 美元的压电蜂鸣器切割成四部分，然后分别对这些部分施加电压，从而实现三维控制。这种扫描仪的问世大大降低了成本。2015 年，贝拉尔德发表了他自制的具有原子分辨率的 STM[7]，根据设计文件，我们可以以合理的成本和难度复制 STM。Berard 使用了 Alexander 的扫描仪设计，并采用了带有步进电机的三脚架升降结构来完成粗接近过程。但是，由于这种结构是开环的，因此无法估计样品与针尖之间的距离。为了避免针尖撞击，这种接近程序通常需要相当长的时间。此外，步进电机的加热会导致显微镜结构的热膨胀，造成样品与针尖之间距离的不稳定。Liao 等人[8] 推出了一种

低成本纳米定位器，利用粘滑效应在 2022 年实现纳米级移动。此外，由于使用压电陶瓷作为致动器，定位滑块不会产生热量。使用这种定位器作为 STM 的粗接近机制，可以改善接近速度和热漂移问题。

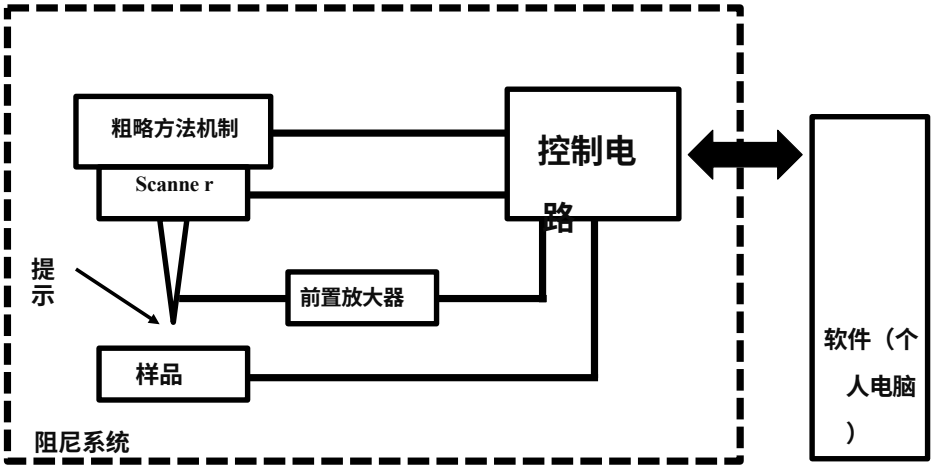


图 1.STM 原理图

在 STM 的成像过程中，会对样品施加偏置电压。样品和针尖之间的距离为隧道距离（通常为 4-7 Å[9]）。压电元件用于控制针尖进行扫描和成像。此时，流经样品和针尖之间的隧道电流可以反映样品表面形态的变化。为了实现这一过程，STM 主要包括以下几个部分（如图 1 所示）：

- **扫描仪：**扫描仪可控制针尖在三个轴（XYZ）上移动，便于对样品表面进行平移扫描。
- **粗进样机构：**粗进机构负责控制样品向扫描头的移动，确保样品位于扫描仪的扫描范围内。
- **振动隔离系统：**在扫描过程中保持针尖与样品之间的稳定距离对于精确测量至关重要。STM 系统通常采用两种有效的设计：弹簧悬浮隔振或由氟橡胶和叠层金属板组成的隔振平台[10][11][12]。磁阻尼可进一步增强悬浮系统的隔振效果。
- **前置放大器：**隧道电流通常在皮安到纳安之间[13]。要使用典型电路检测如此微小的电流，就必须使用前置放大器。常见的设计包括跨阻放大器（TIA）和仪表放大器[14]。
- **控制电路：**控制电路控制 STM 系统的各个组件，并促进与计算机的通信。这包括命令、信号和其他相关信息的传输。
- **软件：**操作软件是控制 STM 以及促进图像处理和存储所不可或缺的。该软件在操作和使用显微系统方面发挥着重要作用。

在 Alexander、Berard 和 Liao 等人的工作基础上，我们开发出了一种低成本 STM（300 美元或 2000 元人民币）。该显微镜采用完全压电控制，有效缓解了热漂移问题。此外，我们还在粗加工过程中确定了一个电

信号，作为

针尖与样品的距离，从而大大缩短了从加载样品到建立隧道电流所需的时间（通常约为 1 分钟）。

2　硬件说明

本文介绍了一种易于操作、经济高效的 STM 设计，能够实现高取向热解石墨 (HOPG) 表面的原子级成像。该显微镜由一个控制单元、一个 STM 本体和一个

减震系统，如图 2（a）所示。显微镜机身尺寸为 65×65×55mm（宽×长
×图 2(b)），除去防尘盖，核心单元的尺寸为 45×45×31.5mm（宽×长×高，如图 2(b)）。运动
压电材料与我们的控制算法相结合，实现了对 STM 的控制。这大大缩短了粗加工所需的时间，仅需 1 分钟，无需额外的外部光学显微镜和电容检测电路[15]。此外，该系统的最大工作电压不超过 15V，几乎消除了操作过程中的触电风险，为经验不足的操作人员提供了安全保障。我们的软件（图 3）提供基本的成像功能，并包含各种测试功能，包括隧道距离-电流曲线测试、偏置电压测试、扫描头重复性测试等。测试结果可实时显示和保存。

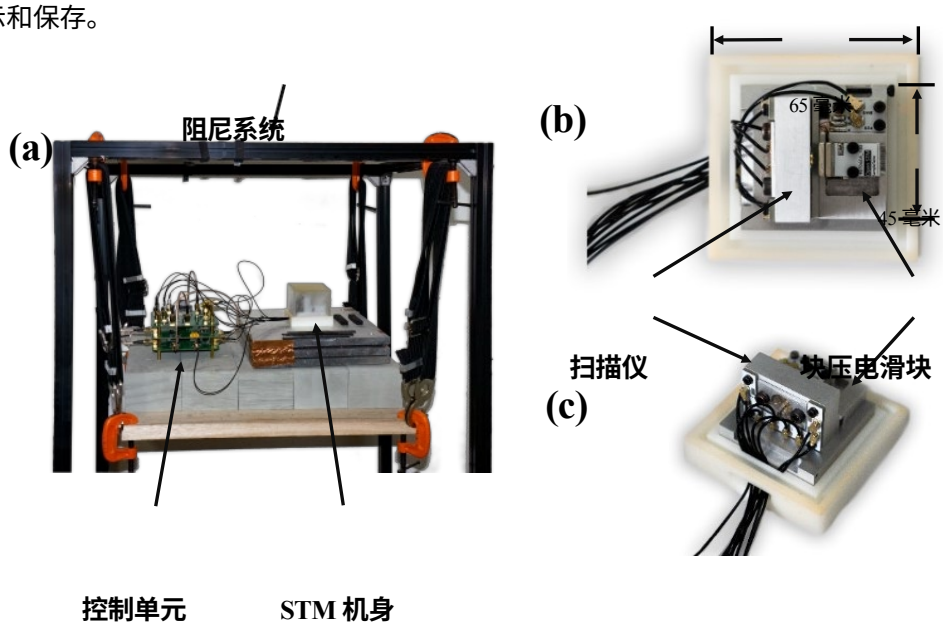


图 2.组装好的 STM。(a) 显微镜本体和控制单元放置在一个简单的阻尼系统上。(b) 打开防尘盖后的 STM 本体俯视图。(c) STM 本体侧视图。

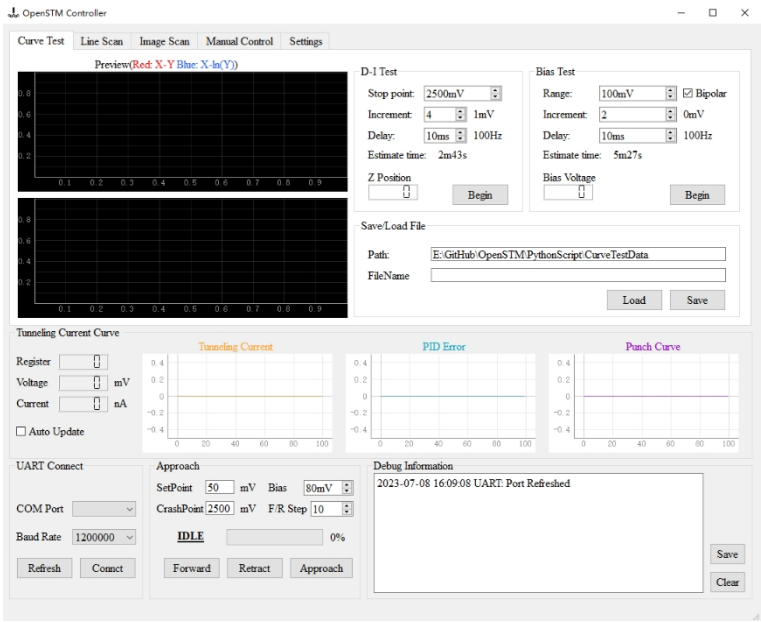


图 3.电脑软件界面

我们的 STM 可应用于教育领域和研究领域（需求量小）。

- 在教育方面，该装置可以向学生展示量子力学中的隧道原理。此外，由于复制这个项目相对容易，因此可以将其作为教学过程的一部分，让学生获得压电控制、焊接技能和设备调试方面的实践经验。
- 在研究领域，该设备可对样品表面进行高倍率定性成像，并能进行隧道偏置电压曲线测试。

3 设计文件摘要

设计文件名	文件类型	开源许可证	文件位置
3DModels	步骤、pdf、sldprt、sldasm 文件	CC-BY-SA-4.0	https://doi.org/10.17632/f35c6xzzcm.1
硬件代码	BIN、ELF 和 VS 代码项目文件	CC-BY-SA-4.0	https://doi.org/10.17632/f35c6xzzcm.1
多氯联苯	ZIP、PDF 和 Easy EDA 项目文件	CC-BY-SA-4.0	https://doi.org/10.17632/f35c6xzzcm.1
PythonScript	Python 文件	GPLv3	https://doi.org/10.17632/f35c6xzzcm.1

- 三维模型

STM 机身主要通过铝块的数控加工制造。总共需要加工 7 个部件。我们在此文件夹中提供了原始

Solidworks 设计和 STEP 制造文件。钻孔信息记录在相应的 PDF 文件中。

- 多氯联苯

STM 包括八块印刷电路板，其中三块用于显微镜的控制单元，一块用于前置放大器，四块用于电路互连。印刷电路板是使用 EasyEDA（或中国的 JLC EDA）设计的，该文件夹包括项目文件、原理图和用于印刷电路板制造的 Gerber 文件。

- 硬件代码

电路控制部分的中央控制器采用 ESP32-WROOM-32E-N8 微控制器模块。该文件夹包含微控制器固件和源代码（使用带有 PlatformIO 的 ESP-IDF 框架编写）。

- PythonScript

该文件夹包含用 Python 编写的监控软件。安装库（特定版本）并通过运行 "launch.bat "或命令行 "python main.py "启动软件。

4 材料清单摘要

代号	组件	数量	费用 每单位 - CNY	总成本 - CNY	材料来源 材料来源	材料类型
控制委员会	参见 PCB/BOM_ControlBoard.xlsx	1	787.46	787.46	LCSC 和 Mouser	半导体
MCU 电路板	参见 PCB/BOM_MCUBoard.xlsx	1	32.28	32.28	LCSC	半导体
电源板	参见 PCB/BOM_PowerBoard.xlsx	1	110.82	110.82	LCSC	半导体
前置放大器	见 PCB/BOM_PreAmp.xlsx	1	237.61	237.61	LCSC 和 Mouser	半导体

压电堆栈	al1.65 × 1.65 × 5D-4F	1	32.26	32.26	淘宝网	陶瓷
线性滑块	BSP715	1	204	204	淘宝网	金属
基地	STM CNC 块 第一部分	1	48.84	48.84	三味侯	金属
前置放大器盖	STM CNC 块 第2部分	1	35.82	35.82	三味侯	金属
扫描仪外壳	STM CNC 块	1	40.84	40.84	三味侯	金属
	第3部分					
样本表	STM CNC 块 第四部分	1	25.80	25.80	三味侯	金属
PZM_Base	STM CNC 块 第五部分	1	54.01	54.01	三味侯	金属
扫描仪安装	STM CNC 块 第6部分	1	43.51	43.51	三味侯	金属
外壳	STM 3D 打印部件 1	1	17.23	17.23	三味侯	聚合物
外壳	STM 3D 打印部件 1	1	11.83	11.83	三味侯	聚合物
磁性（正方形）	E-ACTD-W10-H2-T2	2	1.31	2.62	JLCFA	金属
磁性（圆形）	ACTA-B2-D3-L2	1	1.28	12.8	JLCFA	金属
压电蜂鸣器	7BB-12-9	1	2.19	2.19	贸泽	陶瓷
铂丝	尖端（D=0.3 厘米、L=1 厘米）	1	7.2	7.2	ARITER	心理

多氯联苯	控制板、MCU 板、电源板、预功放板、和用于接口的电路板	8	20	160	JLCPCB	无机
MMCX 连接器	KH-MMCX-KE-STM	1	3.52	3.52	LCSC	金属
IPEX 连接器	U.FL-R-SMT-1(10)	9	1	9	LCSC	金属
FPC 连接器	THD0510-05CL-GF	1	0.5	0.5	LCSC	聚合物
FPC 电缆	JS05A-05P-030-3-4	1	0.5	0.5	LCSC	聚合物
同轴电缆 A	SMA 到 IPEX（40 厘米）	6	14.8	88.8	XINQY	聚合物
同轴电缆 B	DOSIN-811-0211A（SMA 至 SMA）	3	18.08	52.24	LCSC	聚合物
IDC 电缆	2×7针，10厘米	1	1.05	1.05	淘宝网	聚合物
M3×6 螺钉	EDLA-J2-M3-L6	6	0.11	0.66	JLCFA	金属
M2×4 螺钉	EDLA-J2-M2-L4	7	0.16	1.12	JLCFA	金属
M2×3 螺钉	EDLA-J2-M2-L3	2	0.26	0.52	JLCFA	金属
M3×10 螺钉	EDLA-J2-M3-L10	4	0.1	0.4	JLCFA	金属
M5×6 螺钉	EDLA-J2-M5-L6	4	0.12	0.48	JLCFA	金属
六角支座	EJLC-M3-L16	12	0.5	6	JLCFA	金属

5 建造说明

5.1 阻尼系统设置

在构建阻尼系统时，可采用的方法包括但不限于悬挂和堆叠带氟橡胶的金属板。本文不提供具体方法，但我们提供了我们的施工方法，供需要时参考。我们使用了一个由铝型材制成的矩形金属框架，并使用四个

弹簧（每个弹簧的 k=408N/m, g=9.8m/s²）悬挂了一块 10 公斤重的石头。此外，我们还在石头上放置了由三块铝板（20×20×1 厘米）和氟橡胶环重叠组成的堆叠装置，以进一步增强阻尼效果。

5.2 控制电路结构

在这一步中，我们将使用 PCB 文件夹中的文件。

5.2.1 印刷电路板制造

首先，我们需要将 PCB/Gerber 文件夹中的所有 PCB 制作文件提供给 PCB 制造商，从而完成 PCB 的制作。下表列出了制作这 8 块印刷电路板所采用的工艺参数。

表 1.1.印刷电路板制造过程中使用的参数。

PCB 文件名	材料	板厚（毫米）
格柏_控制板	FR-4	1.6
格柏_MCUB 板	FR-4	1.6
格柏电源板	FR-4	1.6
格柏前置放大器	FR-4	1
格柏_连接板示例	FR-4	1.6
格柏样本表	FR-4	1.6
Gerber_ScannerConnector	FR-4	1.6
Gerber_ScannerMount	FR-4	1.6

5.2.2　PCB 组装

有关**控制板**、**MCU 板**、**前置放大器**和**电源板的**焊接，请参阅各自对应的 BOM 表。**控制板**、**MCU 板**和**电源板**构成 STM 的控制单元。如图 4 所示，它们必须使用六角形支座依次固定。其余用于接口的印刷电路板应进行焊接，如图 5 所示。其余印刷电路板应安装在 STM 本体上。下文将介绍安装方法和 PCB 之间的电气连接。

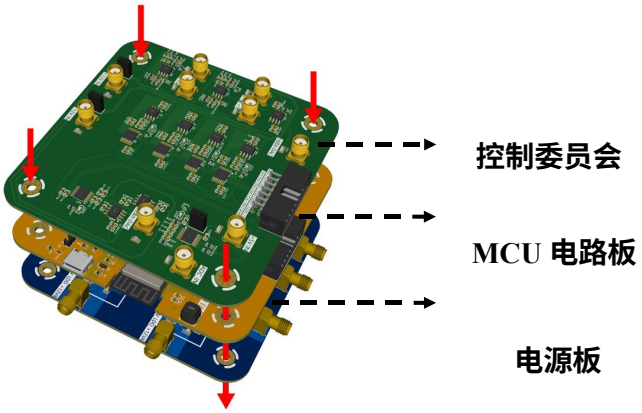


图 4.控制单元安装图。使用红色箭头所示的六角支座将其固定，注意堆叠顺序。

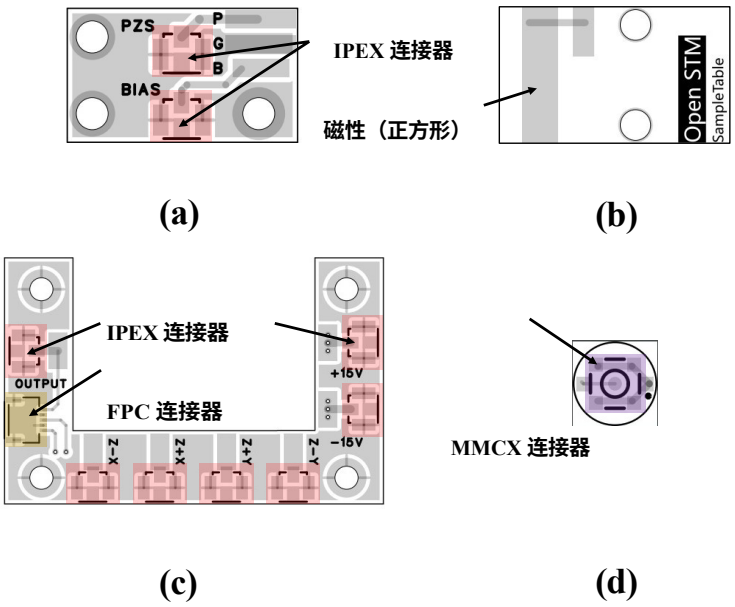


图 5.焊接示意图。**(a)** Sample_ConnectBoard，图 (a) 和 (c) 中的 IPEX 连接器型号相同。**(b)** SampleTable，焊接方形磁铁时，请考虑使用低温焊料 **(c)** 扫描仪连接器 **(d)** 扫描仪安装件

5.2.3　控制电路图

在 STM 中，数模转换器和模数转换器（DAC 和 ADC）的分辨率通常为 12 位或更高[16][17][18]。在考虑了分辨率和成本之间的权衡之后，我们使用了四个 16 位 DAC（AD5761）来控制扫描仪并为样品施加偏置，一个 16 位 ADC（ADS8685）来检测前置放大器的输出信号，一个 12 位 DAC（AD5721）来控制压电滑块，如图 6 所示。为了放大隧道电流，我们采用了一个简单的跨阻抗放大器（TIA），使用的是运算放大器 OPA627，其典型输入偏置电流为 1 pA[19]。该放大器的典型输入偏置电流为 1 pA[19]，反馈电阻为 100 MΩ，可以检测和放大隧道电流。

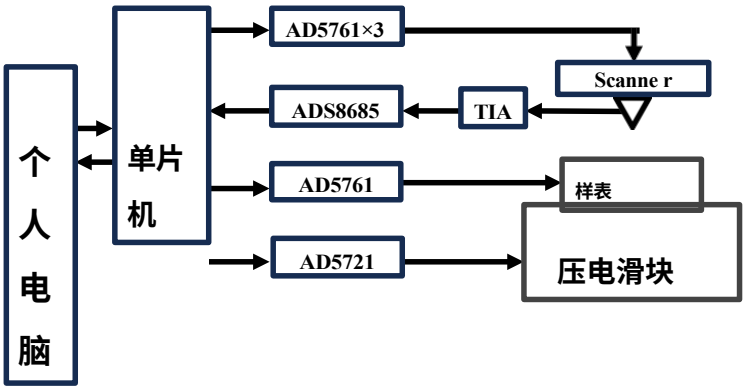


图 6.控制系统框图

5.3　STM 机身组装

STM 本体由四个部分组成：扫描块、样品台、压电滑块和底座块。在此步骤中，您必须准备好所有 STM CNC 块（部件 1 至 6）。加工文件位于 3DModels/CNC 文件夹中。请使用 6061 铝合金（或其他金属材料）进行加工，确保公差保持在 ±0.1 毫米以内。也请按照相应的 PDF 图纸进行攻丝。

5.3.1　扫描仪

在此步骤中，我们必须准备压电蜂鸣器（7BB-12-9）、**ScannerMoun**（PCB）和 MMCX 连接器，如图 7（a）所示。压电蜂鸣器通常由三层组成：镀银层、压电陶瓷层和金属层。(1) 为了实现扫描仪的三维运动，我们需要用切割刀或其他工具将蜂鸣器顶部的镀银层小心地分成四个象限，如图 7（b）所示。(2) 接下来，我们需要将 MMCX 连接器焊接到 **ScannerMount** PCB 上。(3) 焊接完连接器后，我们还需要将直径为 0.1 毫

米、长约 5 厘米的漆包线焊接到连接器旁边的两个金属焊盘上。一根导线连接到 MMCX 连接器外壳（PCB 上有圆点标记），另一根连接到 MMCX 信号端。(4) 使用粘合胶（本例中使用的是 Egro 5400）粘贴 PCB 和蜂鸣器，确保它们同心对齐。(5) 最后，使用低温焊料和漆包线在蜂鸣器的四个区域焊接电极。

在扫描仪工作期间，蜂鸣器的金属层将设置为 0V（接地）。通过对四个镀银层施加相等的正或负电压（+X/-X/+Y/-Y，如 图 7（b）所示），扫描仪将实现沿 Z 轴的移动（如图 7（c）所示）。沿图 7（b）中红线所示方向从侧面观察时，请注意对 +X/-X 施加不同电压的效果：对 +X 施加正电压和对 -X 施加负电压将导致扫描头向右移动，反之则向左移动。同样的原理也适用于 +Y/-Y。通过调节 +X/-X/+Y/-Y 象限的电压，可以实现扫描仪的三维移动。

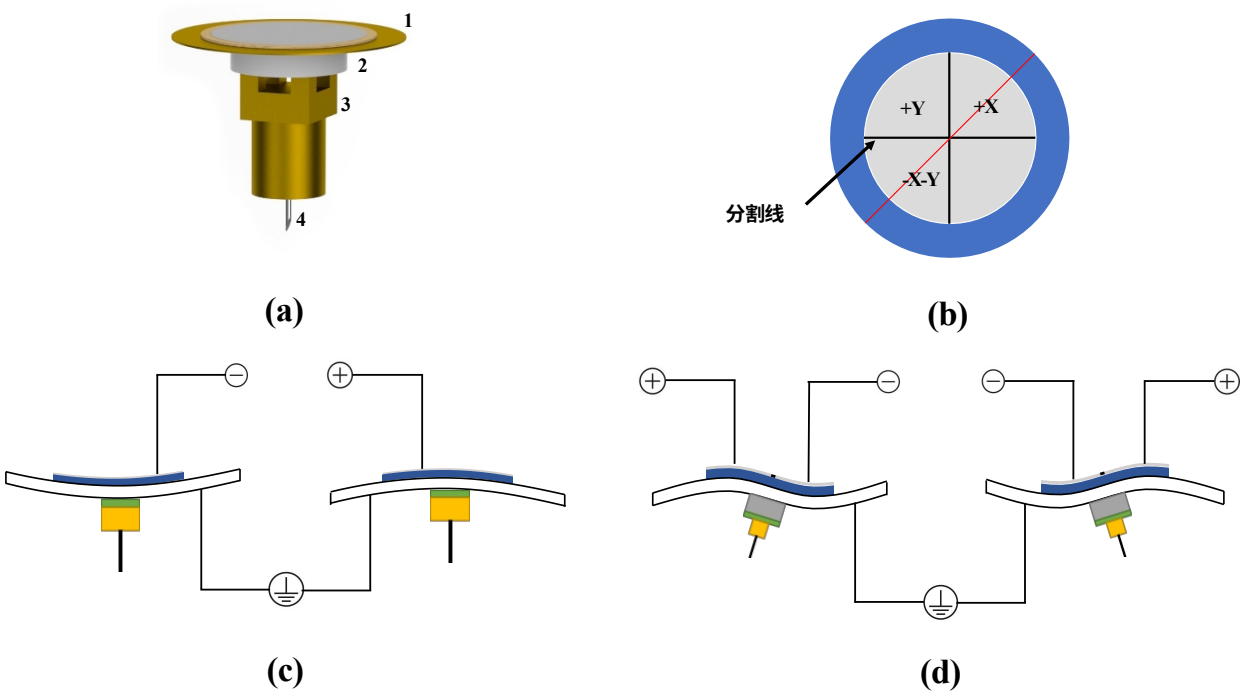


图 7.扫描仪的组成和工作原理。(1：压电蜂鸣器。2：扫描仪安装 PCB。3：MMCX 连接器。4：尖端（铂丝）**(b) 蜂**鸣器分段图。**(c)** 扫描仪沿 Z 轴移动。**(d)** 扫描仪沿 X/Y 轴移动。

5.3.2 扫描仪区块

要组装扫描仪模块，我们需要准备以下材料：**扫描仪连接器**（PCB）、**前置放大器盖**（STM CNC Block part2）、扫描仪**盖**（STM CNC Block part3）、扫描仪**安装座**（**STM** CNC Block part6）、扫描仪（上一步已准备好）、前置放大器、M3×6 螺钉（8 个）和 FPC 电缆。

按以下步骤组装模块的前半部分：(1) 如图 8(b)所示，将扫描仪**护盖套**在扫描仪上，然后将其安装到模块中，并用螺钉固定。(2) 用螺钉将扫描仪**连接器** PCB 固定到模块上。(3) 将扫描仪的电极焊接到扫描仪**连接器**

PCB 上的相应焊盘上。请参考图 7(b) 和印刷电路板上的丝印标记，了解正确的顺序。

在模块组件的后半部分，使用前置**放大器盖**将前置放大器（**PreAmp**）安装在模块内部，并用螺钉固定。但请注意，在用前置**放大器**盖覆盖前置放大器之前，需要将 FPC 电缆插入前置放大器，并将电缆的另一端（如图 9(a) 所示）连接到**扫描仪连接器** PCB。此外，如图 9(b) 所示，将扫描仪上的漆包线焊接到前置放大器上的相应位置。MMCX 连接器的外壳应与地相连，以进行电磁屏蔽，信号端应与 "电流输入 "相连，以传导隧道电流。

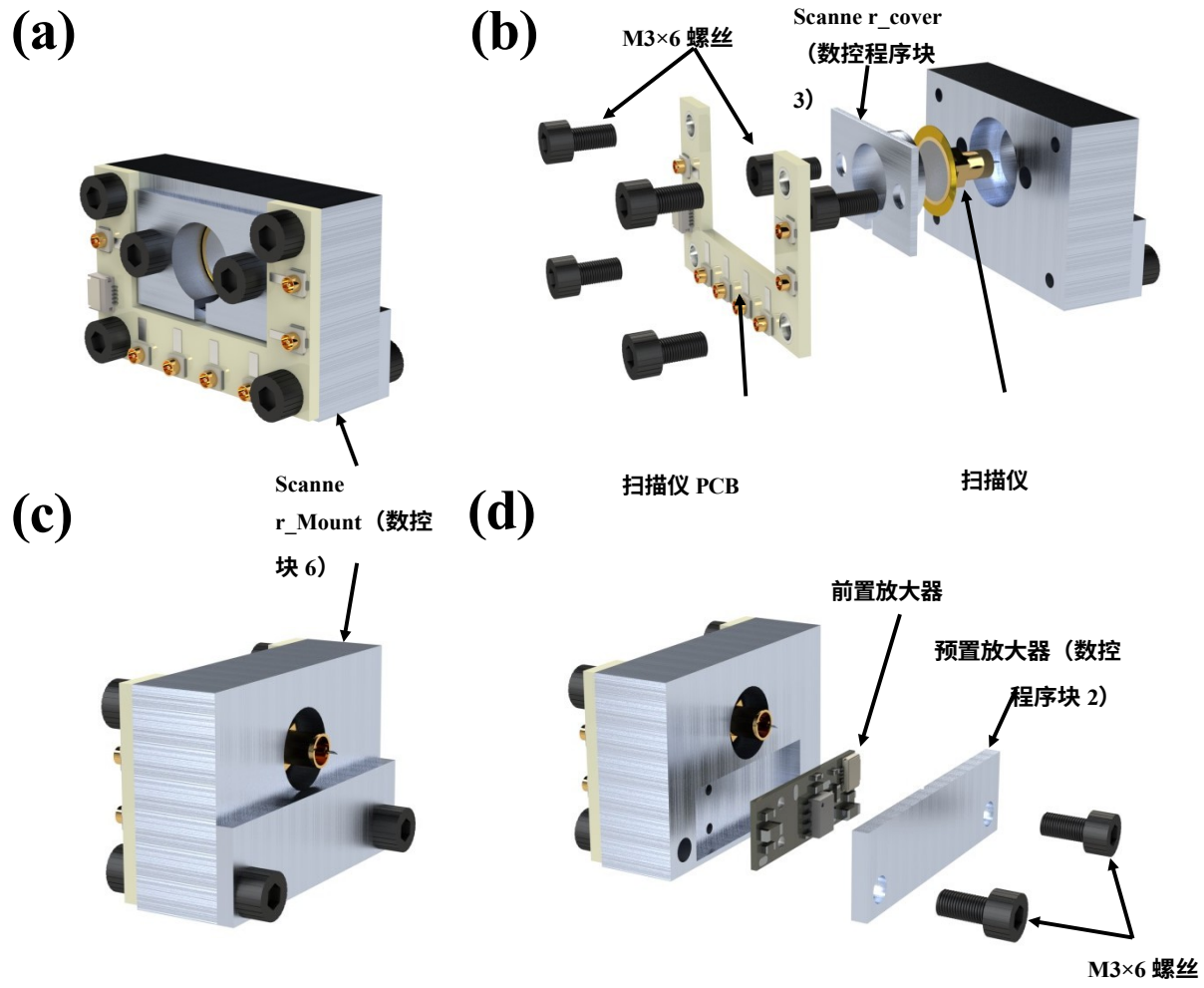
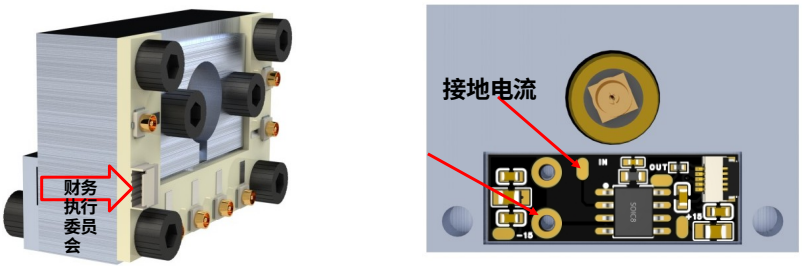


图 8.扫描仪组件装配图。(a) 扫描仪模块正面图。(b) 扫描仪模块的正面剖视图，显示需要固定扫描仪连接器 PCB 和扫描仪。(c) 扫描仪模块后视图。(d) 扫描仪模块的后部剖视图，显示需要将前置放大器固定在扫描仪安装座上。



(a) **(b)**

图 9.安装在前置放大器上的导线。(a) 通过 FPC 电缆连接到扫描仪连接器 PCB。(b) 需要将扫描仪上的漆包线焊接到指定的两个焊盘上。

5.3.3 压电滑块和样品台

组装前，您需要准备以下组件：**样品台**（PCB）、**Sample_Table**（数控块部件 4）、BSP 715 线性滑块、磁铁（圆形）、磁铁（方形）、压电堆栈（AL1.65×1.65×5D-4F）、**Sample_ConnectBoard**（PCB）、**PZM_Base**（数控块部件 5）、M2×4 螺钉（7 个）、M2×3 螺钉（2 个）。

接下来进行装配（如图 10 所示）：

(1) 用螺钉将**样品连接板**（PCB）固定在 **PZM_Base**（CNC 块）上。

(2) 用螺钉将 BSP715 线性滑块固定在 **PZM_Base**（数控块）上。在此步骤中，确保滑块与安装槽平行。

(3) 如图 10(a) 和图 10(b) 所示，使用粘合剂将压电堆栈粘贴到 **PZM_Base**（数控块）的边缘。

10(b).然后，将压电堆栈的两个电极焊接到 **Sample_ConnectBoard**（PCB）上，红色导线连接到 G（G 表示接地），橙色导线连接到 P（P 表示正极。 不过，这里输出的电压将是双极性的）。

(4) 将磁铁（圆形）固定到滑块上（注意：将磁铁固定在侧面，而不是底部或顶部）。推动滑块，使磁铁和压电堆叠接触。然后，用粘合剂将磁铁固定到压电叠片上。至此，压电滑块组装完成。

(5) 用螺钉将 **Sample_Table**（数控块）固定在滑块上。请注意，由于公差的原因，螺丝可能会过长。如果出现这种情况，可以在螺丝头上涂上粘合剂，凝固后作为垫片使用。

(6) 将 **SampleTable**（PCB）固定在 **Sample_Table**（CNC）上，用涂有漆的导线将 **SampleTable**（CNC）上较小的方形焊盘连接到 **Sample_ConnectBoard**（PCB）上的焊盘 B（B 表示偏置）。

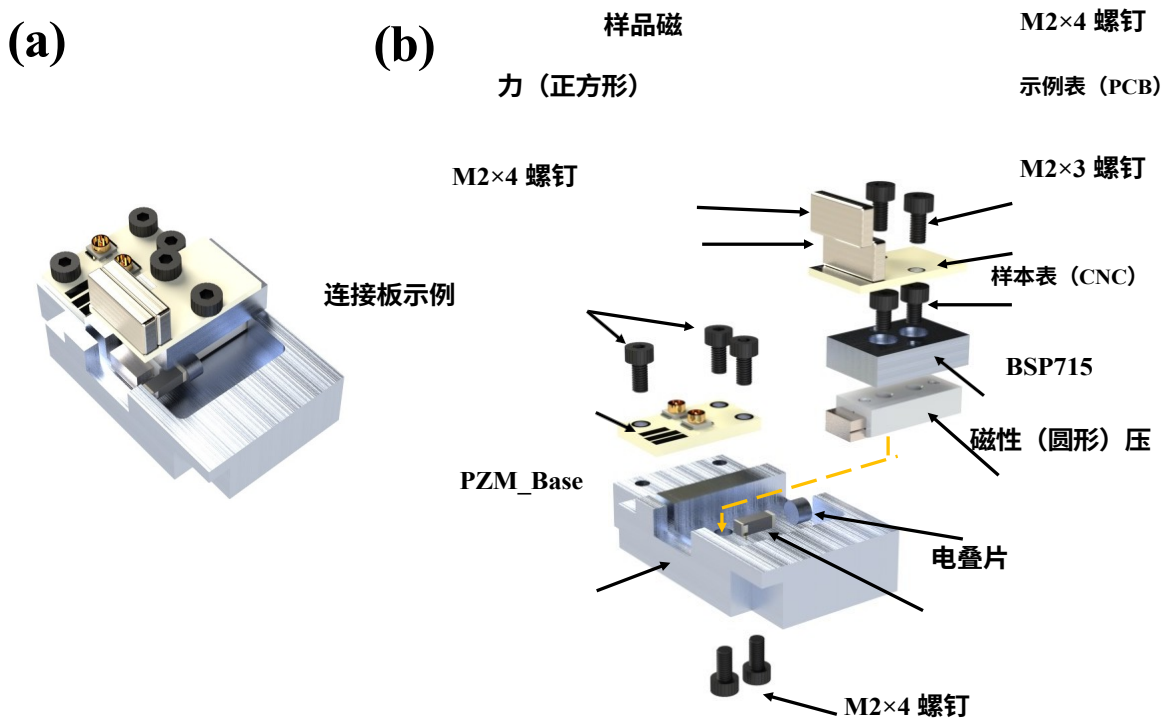
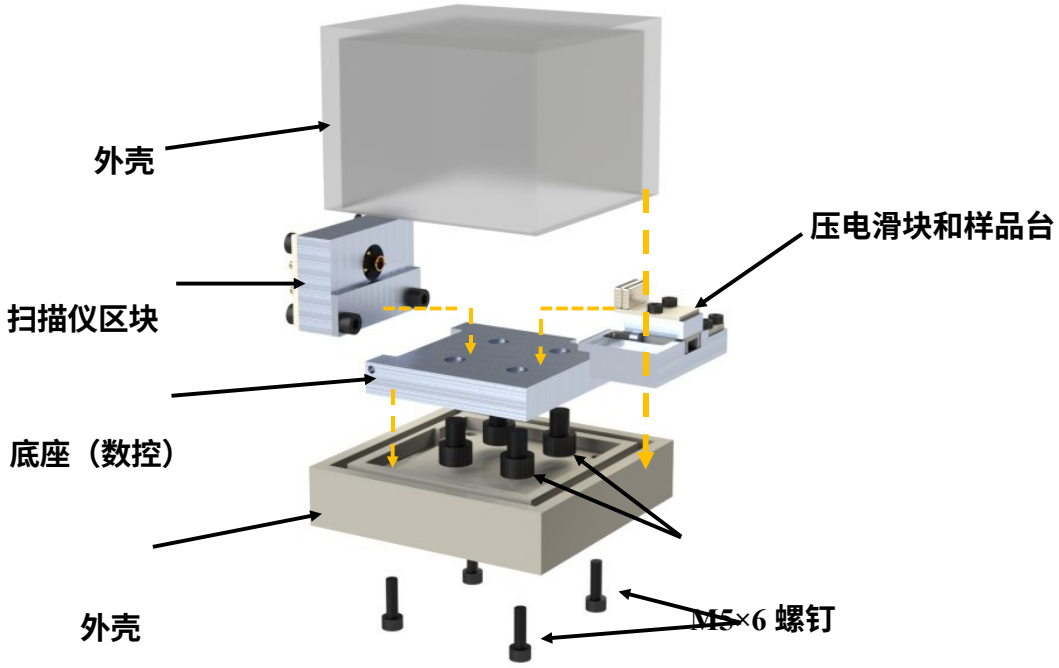


图 10.压电滑块和样品台的装配图。(a) 侧视图 (b) 剖视图。

5.3.4　组装

按照图 11 所示的顺序完成最终组装。值得注意的是，在使用 M5 螺钉固定压电滑块时，不应过度拧紧，否则可能会改变 BSP715 上的磁力。防尘盖不是必须的；取下防尘盖可以进一步缩小显微镜的尺寸，但防尘盖可以有效防止灰尘侵入和气流干扰。



M3×10 螺钉

图 11.显微镜前端组件示意图。**外壳**和**外壳**盖共同构成防尘盖。

5.4 布线

请参阅表 2，使用不同类型的同轴电缆建立 PCB 之间的连接。2 来使用不同类型的同轴电缆建立 PCB 之间的连接。将控制单元连接到 STM 本体时，同轴电缆应穿过外壳上的线槽。

表 2.2.接线表

资料来源	目标	资料来源 丝网印刷	目标方 丝网印刷	功能 描述	导线类型
电源板	控制委员会	V_LDO_-12VA	-12V_IN	DAC 电源	SMA-SMA
电源板	控制委员会	V_LDO_-12VB	+12V_IN		SMA-SMA
电源板	扫描仪连接器	V_LDO_+12VA	+12V	前置放大器	SMA- IPEX
电源板	扫描仪连接器	V_LDO_+12VB	-12V	权力	SMA- IPEX
电源板	控制委员会	V_LDO_+5V	+5V_IN	ADC 电源	SMA-SMA
MCU 电路板	电源板	PWR_OUT	BOOSTER_IN	5V 电源	SMA-SMA
控制委员会	扫描仪连接器	Z-Y	Z-Y	扫描仪	SMA- IPEX
控制委员会	扫描仪连接器	Z+Y	Z+Y	控制权	SMA- IPEX
控制委员会	扫描仪连接器	Z-X	Z-X		SMA- IPEX
控制委员会	扫描仪连接器	Z+X	Z+X		SMA- IPEX
控制委员会	连接板示例	16 位-DAC	偏见	样本偏差	SMA- IPEX
控制委员会	连接板示例	12 位数模转换器	PZS	电压 压电	SMA- IPEX
控制委员会	扫描仪连接器	ADC_IN	输出	滑块驱动 前置放大器 产量	SMA- IPEX

5.5 吸头和样品制备

在理想情况下，STM 针尖通常只由几个原子组成。针尖制备的标准程序包括使用钨丝进行电化学蚀刻[20]。这种方法可以获得非常锐利的针尖，但制备过程耗时且复杂。实际上，使用铂铱合金丝并对其进行切割也能制备出符合 STM 要求的针尖[21]。铂是一种惰性金属，可以有效防止切割后的氧化，而铂铱合金则进

一步提高了针尖的硬度。为了使针尖更容易制造，我们尝试使用纯铂丝来制备针尖，并取得了成功。制造方法是用酒精擦拭直径为 0.3 毫米的铂丝，用镊子夹住铂丝的一端，然后用剪线钳将另一端拉伸并切割成约 45 度角。然后将切口插入扫描仪的 MMCX 连接器。

使用磁铁（正方形）制作样品。具体步骤如下：首先，将测试材料粘在磁铁上，然后在样品和磁铁之间涂上导电银浆，以建立电气连接。待导电银浆干燥后，利用磁力吸附将准备好的样品吸附到样品台上，然后就可以进行扫描了。

6 操作说明

本节将介绍显微镜成像前的准备工作、软件操作以及压电平台和方法算法的参数调整。

6.1 硬件设置

(1) 使用跳线帽连接**控制板**跳线，为 DAC 和 ADC 供电：H1、H2 和 H3。

(2) 使用跳线帽连接**电源板**上所有名为 PWR 的跳线，连接 SS 和 V_EN 跳线，将 COMP1 和 COMP2 连接至 GND 端子，将 SYNC/FREQ 连接至 2.4M 端子，将 SEQ 连接至 SEQ.端子，SLEW 至 NORM 端子，EN1 至 ON 端子，EN2 至 OFF 端子。

(3) 连接 **MCU 板上**的跳线 PWR_DEBUG_EN 和 USB_EN。

(4) 将低纹波 USB 5V Type-C 电源连接到 USB-C PWR 端口。将计算机上的 USB 连接到 USB_DEBUG 端口。

(5) 用镊子将尖端插入扫描仪。

(6) 加载样本。

(7) 移动压电滑块，使样品靠近尖端，约 1 毫米。

(8) 盖上防尘盖，在软件一侧完成扫描。

6.2 软件界面

软件界面由五个部分组成：UART 连接框、滑块接近控制框、隧道电流监控框和多页测试选项卡。典型的测试过程包括以下步骤：

(1) 单击 UART 连接框中的刷新，选择相应的串行端口。

(2) 点击进场框中的进场按钮，等待进场完成。

(3) 在多页的 "测试 "选项卡中，选择适当的测试类别、调整参数并完成测试。

(4) 保存相应文件（曲线数据或图像）。

曲线数据保存为 Excel 文件，图像保存为 TIFF 文件。图像处理可使用 Gwiddion 等其他软件进行。

6.3 压电滑块设置

Liao 等人根据粘滑现象描述了定位器的工作原理[8]。定位器工作时可分为两种模式：高分辨率模式（向压电叠层施加三角波）和低分辨率模式（向压电叠层施加锯齿波）。由于我们在接近前阶段不需要高分辨率，而且需要节省时间，因此我们的滑块仅在低分辨率模式下运行。

图 12 展示了压电滑块的工作原理。当压电电压升高时，压电叠片拉长，在磁铁的影响下，滑块向右移动 ΔS1。然而，当压电电压恢复到零时，压电叠片会迅速收缩。由于粘滑现象[22]，滑块无法完全跟随压电叠片移动，从而产生 ΔS3 的位移。在此过程中，ΔS1 表示滑块与压电叠片同步移动时的位移，ΔS2 是压电叠片收缩驱动滑块产生的位移，ΔS1 = ΔS2 + ΔS3。

在软件设置页面中，可以修改滑块振幅参数来控制滑块的 ΔS1。较大的 ΔS1 将导致更快的速度，但可能会增加尖端坠落的风险。

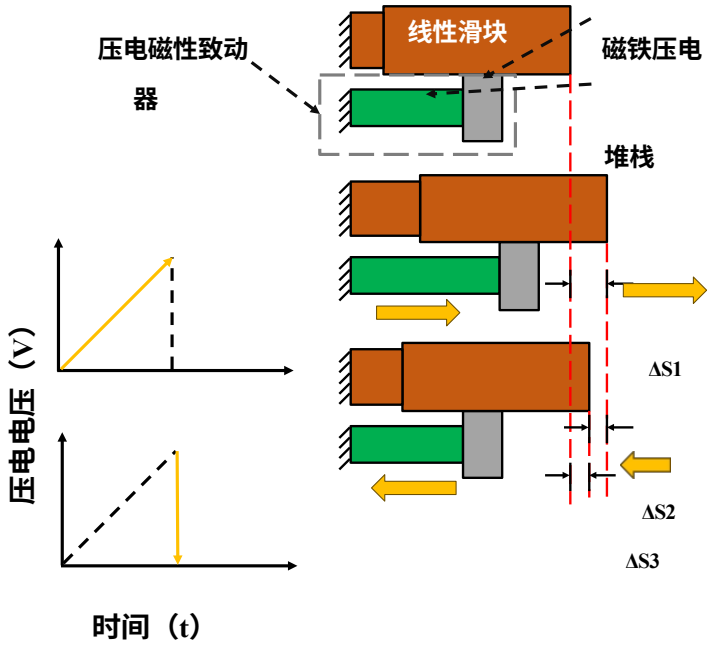


图 12.压电滑块在低分辨率模式下的工作原理图

6.4 方法

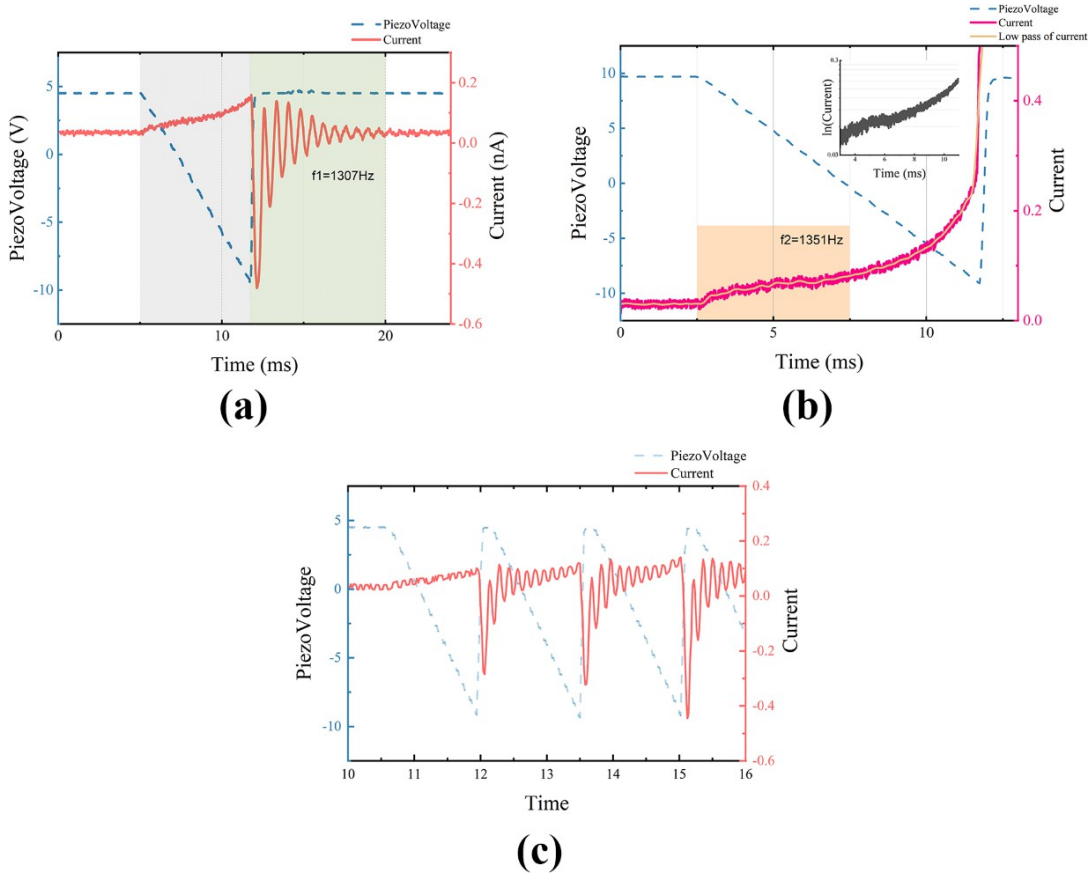
我们观察到，在压电滑块移动过程中，当尖端足够接近样品时，前置放大器的输出信号会出现波动。图 13(a) 清楚地说明了这种波动。蓝色虚线表示压电堆栈驱动电压，负电压将样品推向尖端。当针尖与样品之间的距离缩短时，前置放大器会在灰色区域检测到正电流。在绿色区域，在压电堆和滑块之间的相对滑动阶段，电流突然反转并呈现振荡。为了进一步确定该电流的来源，我们让滑块继续移动，并捕捉尖端碰撞前的曲线变化，如图 13(b) 所示。通过对曲线取对数，我们发现电流呈现指数变化，这表明隧道电流主导了灰色区域的电流。

由于振荡区域发生极性反转，因此排除了击穿、电子发射和隧道原理的可能性 [23]。考虑到针尖和样品之

间的电容可以产生可检测信号[15][24]，我们推测这部分的振荡是由于压电叠片上的磁铁和滑块之间的摩擦产生的制动呻吟振荡[25]。事实上，在图 13（b）中，这种振荡也可以

可以观察到振荡，其频率与图 13（a）中的频率接近。随着样本与针尖之间距离的减小，这种振荡会变得更加明显。我们利用这一信号作为特征值来估算样品与针尖的距离，从而提高预接近程序的速度。图 13(c) 显示了滑块连续移动过程中的电流变化，可以看出随着滑块的移动，振荡幅度变得更加明显。

整个方法分为三个阶段：快速模式、慢速模式和 Z 扫描模式。在快速模式下，滑块以设定的速度移动，并在每一步后检测电流振荡的峰值。如果达到设定阈值（快速上限电流），则进入慢速模式。在慢速模式下，滑块的移动速度减慢，当振荡峰值达到第二个阈值时进入 Z 扫描模式。在 Z 扫描模式下，每走一步，系统都会控制扫描仪沿 Z 方向移动，以确定样品是否已进入扫描仪的扫描范围。在此过程中，如果隧道电流



达到设定点，则方法结束。上述阈值参数均可在设置选项卡中进行配置。在参数设置正确的情况下，加载样品大约需要 1 分钟来建立隧道电流。

图 13.前置放大器（TIA）输出信号与压电滑块电压的关系，样品偏置电压 |Vbias|=10V，高取向热解石墨 (HOPG) 样品来自 JH Special Carbon Technology Co., LTD，曲线使用 RIGOL 1102Z-E 示波器采样。(a) TIA

对滑块单步移动的响应。 (b) TIA 对滑块单步移动的响应，滑块单步移动后发生尖端碰撞。(c) TIA 对针尖连续多步移动的响应。

7 验证和特征描述

我们使用了 JH 特殊碳技术有限公司生产的 0.5 毫米厚的高取向热解石墨 (HOPG) 样品进行样品制备，并对其进行了测试。下面的测试结果是在 4 楼的办公环境中使用所述隔振系统得出的。

图 14 显示了 HOPG 偏置曲线的测试结果。在样品和针尖达到隧穿距离后，我们将样品偏置电压从 -2V 调整到 2V，并记录电流输出。与其他研究人员[26][27]获得的曲线相比，我们测量到的曲线特征与他们的相似。

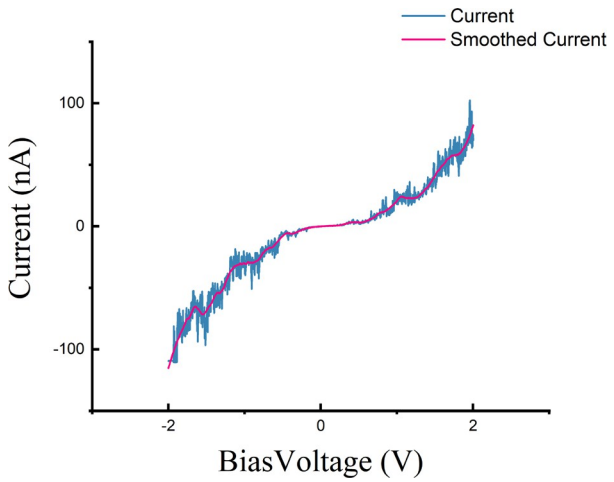


图 14.HOPG 的偏置电压与隧穿电流，范围为 -2V 至 2V

接下来，我们对 HOPG 样品进行了 STM 成像。图 15（a）是 HOPG 的原始图像，扫描尺寸为 50×50，样品偏置电压为 80mV，扫描时间为 657ms。从图 15（a）中，我们可以观察到 STM 图像图案中石墨原子的三角形结构。图 15(b) 是对原始图像进行二维快速傅立叶变换后的结果。它主要由六个傅立叶系数组成，角度约为 120°，与扫描隧道显微镜下 HOPG 的行为一致[28]。

通过改变偏置电压、采样点数量和交换针尖，我们对同一 HOPG 样品进行了多次扫描，所有扫描结果都显示了 HOPG 的原子特性。图 16(a) 显示了样品偏置电压为 50mV 和扫描尺寸为 60×60 时的结果，显示了更明显的晶格结构。

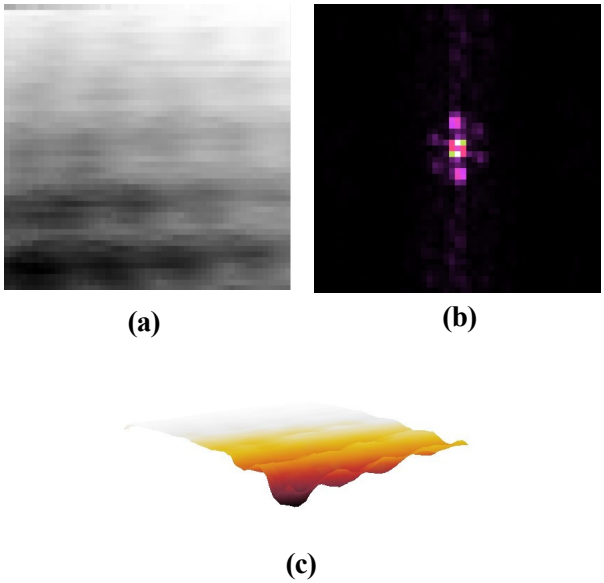


图 15 HOPG 的原始扫描隧道显微镜图像，50×50 样品区域，X/Y 扫描电压范围从 0.5 V 到 0.5 V。0~152.5mV,$|V_{bias}|$=80mV，扫描时间=657ms。 (a) 二维灰度图像 (b) 原始图像的 FFT (c) 图像的三维视图

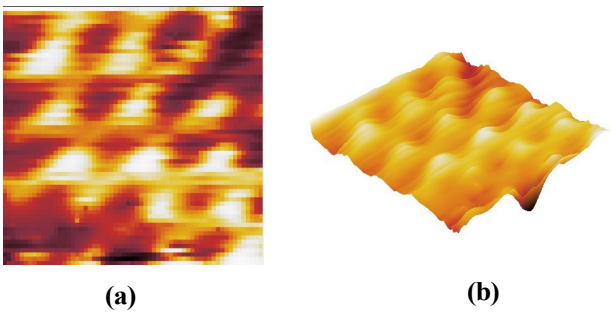


图 16 HOPG 的扫描隧道显微镜图像，样品面积为 60×60，X/Y 扫描电压范围为 0~183mV，|Vbias|=50mV。 (a) 用 Gwiddion 处理的 HOPG 图像 (b) HOPG 图像的三维视图

致谢

感谢来自德国的 Jürgen Müller 先生为本项目提供的建议。我们也感谢深圳金利来科技集团股份有限公司为本项目提供的支持，以及 Bilibili 读者提出的所有建议。

参考资料

[1] Binnig, G., & Rohrer, H. (2000)。扫描隧道显微镜。*IBM 研究与开发期刊*，44(1/2), 279.

[2] Binnig, G., & Rohrer, H. (1987)。Scanning tunneling microscopy-from birth to adolescence.*现代物理学评论*》，59（3），615。

[3] 扫描隧道显微镜 (STM) - 原子分辨率的优势。(n.d.).*MicroscopeMaster*. 2023 年 9 月 15 日，从 https://www.microscopemaster.com/scanning-tunneling-microscope.html 检索

[4] Besocke, K. (1987).易于操作的扫描隧道显微镜。*表面科学*》，181（1-2），145-153。

[5] Alexander, J. D. (n.d.).Sim*ple STM Design Page*.Simple STM Design Page.2023 年 9 月 15 日，从 https://john-alexander42.github.io/simple-stm-web-page/index.htm 检索。

[6] Alexander, J. D., Tortonese, M., & Nguyen, T. (1999).*美国专利号 5,952,657*.华盛顿特区：美国专利商标局。

[7] Berard, D. (2015, January 12).*具有原子分辨率的自制扫描隧道显微镜。具有原子分辨率的自制扫描隧道显微镜* | Dan Berard.2023 年 9 月 15 日，从 https://dberard.com/2015/01/12/a-home-built-scanning-tunneling-microscope-with-atomic-resolution/ 检索。

[8] Liao, H. S., Werner, C., Slipets, R., Larsen, P. E., Hwang, S., Chang, T. J., ... & Hwu, E. T. (2022)。用于高精度分析应用的低成本、开源 XYZ 纳米定位器。*HardwareX*, 11, e00317.

[9] Chen, C. J. (2021).扫描隧道显微镜导论第三版（第 69 卷）。美国牛津大学*出版社*。

[10] Grafstrom, S., Kowalski, J., & Neumann, R. (1990).扫描隧道显微镜的设计和详细分析。*Measurement Science and Technology*, 1(2), 139.

[11] Park, S. I., & Quate, C. F. (1987).扫描隧道显微镜反馈和振动隔离系统理论。*科学仪器评论*》，58（11），2004-2009 年。

[12] Okano, M., Kajimura, K., Wakiyama, S., Sakai, F., Mizutani, W., & Ono, M. (1987).扫描隧道显微镜的振动隔离。*真空科学与技术杂志 A：真空、表面和薄膜*》，5(6)，3313-3320。

[13] Binnig, G., Rohrer, H., Gerber, C., & Weibel, E. (1982)。通过可控真空间隙的隧道效应。*Applied Physics Letters*, 40(2), 178-180.

[14] Petersen, J. P., & Kandel, S. A. (2017)。扫描隧道显微镜电流前置放大器的电路设计考虑因素。*真空科学与技术期刊 B*》，35（3）。

[15] De Voogd, J. M., Van Spronsen, M. A., Kalff, F. E., Bryant, B., Ostojić, O., Den Haan, A. M. J., ... & Rost, M.

J. (2017).基于针尖-样品电容的扫描探针显微镜快速可靠预处理方法。*超显微镜*，181，61-69。

[16] 电子学。(2014年12月29日）。*电子学》*。2023 年 9 月 15 日，从 https://dberard.com/home-built-stm/electronics/ 检索。

[17] Stipe, B. C., Rezaei, M. A., & Ho, W. (1999).A variable-temperature scanning tunneling microscope capable of single-molecule vibrational spectroscopy.*Review of Scientific Instruments*, 70(1), 137-143.

[18] Wong, T. M. H., & Welland, M. E. (1993).扫描隧道显微镜和原子力显微镜的数字控制系统。*Measurement Science and Technology*, 4(3), 270.

[19] OPA627 数据表、产品信息和支持 | TI.com。(n.d.).*OPA627 数据表、产品信息*

and Support | TI.com。2023 年 9 月 15 日，从 https://www.ti.com/product/OPA627 检索。

[20] Melmed, A. J. (1991).制作锋利尖端的艺术与科学及其他方面。*真空科学技术杂志 B：微电子学和纳米结构处理、测量和现象*》，9(2), 601-608.

[21] Gorbunov, A. A., Wolf, B., & Edelmann, J. (1993).扫描隧道显微镜中银针尖的使用。*科学仪器评论*》，64（8），2393-2394。

[22] Gao, C., Kuhlmann-Wilsdorf, D., & Makel, D. D. (1994).粘滑运动的动态分析。*Wear*, 173(1-2), 1-12.

[23] Wallash, A. J., & Levit, L. (2003, January).具有纳米到微米间隙的设备的电气击穿和 ESD 现象。*MEMS/MOEMS II 的可靠性、测试和表征*（第 4980 卷，第 87-96 页）。SPIE.

[24] Schlegel, R., Hänke, T., Baumann, D., Kaiser, M., Nag, P. K., Voigtländer, R., ... & Hess, C. (2014)。具有电容粗调控制功能的低温浸渍棒扫描隧道显微镜的设计与性能。*科学仪器评论*》，85（1）。

[25] Nack, W. V., & Joshi, A. M. (1995)。摩擦引起的振动：制动呻吟。SAE 交易，1967-1973 年。

[26] El Abedin, S. Z., Borissenko, N., & Endres, F. (2004)。室温离子液体中纳米级硅的电沉积。*电化学通讯*》，6（5），510-514。

[27] Wang, Q., Hou, Y., Wang, J., & Lu, Q. (2013)。通过具有低电压成像能力的隔离微小扫描器实现高稳定性扫描隧道显微镜。*科学仪器评论*》，84（11）.

[28] Mizes, H. A., Park, S. I., & Harrison, W. A. (1987).分层材料反常扫描隧道显微镜图像的多点解释。*Physical Review B*, 36(8), 4491.